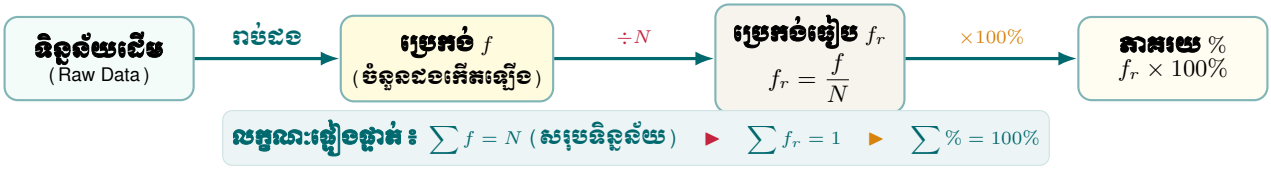
១ | ការផ្តុំទិន្នន័យជាប្រែកង់

★ តើអ្វីទៅជាប្រែកង់ ?

➤ **ប្រែកង់** (f) ៖ ប្រៀបដូចជាការរាប់ **«ចំនួនដងដែលរឿងមួយកើតឡើង»** (ឧទាហរណ៍ ៖ ក្នុងមួយសប្តាហ៍ អ្នកញ៉ាំការ៉ែម 4 ដង នោះប្រែកង់នៃការញ៉ាំការ៉ែមគឺស្មើ 4)។

➤ **ប្រែកង់ធៀប** (f_r) ៖ ប្រៀបដូចជាការសួរថា **«ក្នុងចំណោមទាំងអស់ តើរឿងនោះមានចំណែកប៉ុន្មានភាគ?»** គឺយកចំនួនដងកើតឡើងចែកនឹងចំនួនសរុប ៖ $f_r = \frac{f}{N}$ (ឬគិតជាភាគរយ ៖ $f_r \times 100\%$)។



✍ ឧទាហរណ៍គំរូ និងការវិភាគជាដំហានៗ (អមគំនូសព្រួញពន្យល់)

ប្រធាន ៖ ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលពិន្ទុរបស់សិស្សនៃថ្នាក់រៀនមួយចំនួន 50 នាក់ ៖

4	4	5	4	1	6	5	6	6	5
5	4	5	4	9	2	7	5	7	2
5	2	6	3	7	3	5	1	5	6
4	5	1	5	5	6	1	6	2	5
5	2	9	4	6	7	4	4	4	5

ក រៀបចំទិន្នន័យជាតារាងបំណែងចែកប្រែកង់ (ជួរឈរ) គិតជាប្រែកង់ f, ប្រែកង់ធៀប f_r និង % ។
ខ សង់ក្រាបសរសរ និងបកស្រាយទិន្នន័យ ។

✦ ក. តារាងបំណែងចែកប្រែកង់ (ជួរឈរ) ៖

ក្បួនចំណេញ ៖ $f \xrightarrow{\div 50} f_r \xrightarrow{\times 100\%} \%$

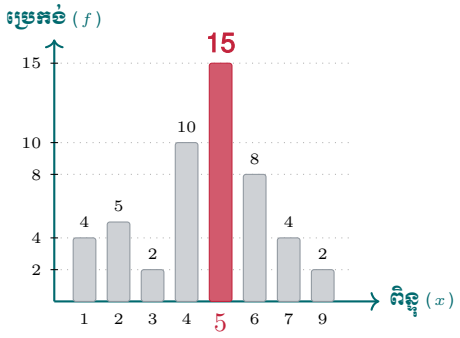
ពិន្ទុ (x)	ប្រែកង់ (f)	ប្រែកង់ធៀប (f_r)	ភាគរយ (%)
1	4	0.08	8%
2	5	0.10	10%
3	2	0.04	4%
4	10	0.20	20%
5	**15**	**0.30**	**30%**
6	8	0.16	16%
7	4	0.08	8%
9	2	0.04	4%
សរុប	$N = 50$	$\sum = 1.0$	100%

$\frac{4}{50} = 0.08 \xrightarrow{\times 100\%} 8\%$

ពិន្ទុ 5 ៖ $\frac{15}{50} = 0.30\ (30\%)$

សរុប ៖ $N = 50 \implies 100\%$

✦ ខ. ក្រាបសរសរ និងការបកស្រាយទិន្នន័យ ៖



➤ **ពិន្ទុទាប និងខ្ពស់** ៖ ពិន្ទុទាបបំផុតគឺ 1 និងខ្ពស់បំផុតគឺ 9។

➤ **ពិន្ទុច្រើនជាងគេ** ៖ គឺពិន្ទុ 5 (មាន 15 នាក់ ត្រូវជា 30%)។

➤ **ការប្រមូលផ្តុំពិន្ទុ** ៖ សិស្សភាគច្រើនប្រមូលផ្តុំនៅចន្លោះពិន្ទុ 4 ដល់ 6 (មានចំនួន $10 + 15 + 8 = 33$ នាក់ ត្រូវជា 66%)។

➤ **សិស្សបានពិន្ទុ 1** ៖ មាន 4 នាក់ ត្រូវជា $\frac{4}{50} = 0.08$ ឬ 8%។

01 ខាងក្រោមនេះ ជាទិន្នន័យនៃពិន្ទុរបស់សិស្សនៃថ្នាក់រៀនមួយ ៖

5	8	3	4	7	8	5	7	2	9
5	6	1	4	3	6	9	1	4	7
2	1	8	5	6	8	3	2	5	3

ក ចូរផ្គុំទិន្នន័យខាងលើជាប្រេកង់ និងប្រេកង់ធៀបជា % ។
ខ ចូរបកស្រាយទិន្នន័យខាងលើជាក្រាបសសរ ។

02 ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលពិន្ទុរបស់សិស្សនៃថ្នាក់រៀនមួយចំនួន 50 តម្លៃ ៖

4	4	5	4	1	6	5	6	6	5
5	4	5	4	9	2	7	5	7	2
5	2	6	3	7	3	5	1	5	6
4	5	1	5	5	6	1	6	2	5
5	2	9	4	6	7	4	4	4	5

ក ចូរផ្គុំទិន្នន័យខាងលើជាប្រេកង់ និងប្រេកង់ធៀបជា % ។
ខ តើសិស្សដែលមានពិន្ទុ 1 មានប៉ុន្មាននាក់ ត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយ ?
គ តើសិស្សភាគច្រើនទទួលបានពិន្ទុប៉ុន្មាន មានប៉ុន្មាននាក់ ត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយ ?
ឃ ចូរបកស្រាយទិន្នន័យជាក្រាបសសរ ។

03 ខាងក្រោមនេះ ជាទិន្នន័យនៃចំនួនថ្ងៃដែលបុគ្គលិកមិនបានមកបំពេញការងារក្នុងរយៈពេល 20 ថ្ងៃ ៖

1	2	0	0	1	2	2	1	0	0
4	0	1	1	3	2	1	3	0	1

ក ចូររៀបចំទិន្នន័យខាងលើជាតារាងបំណែងចែកប្រេកង់ និងប្រេកង់ធៀបជា % ។
ខ ចូរសង់ក្រាបសសរតាងទិន្នន័យខាងលើ ។

04 ខាងក្រោមនេះ ជាទិន្នន័យនៃចំនួនម៉ោងស្វ័យសិក្សាប្រចាំថ្ងៃរបស់សិស្សមួយក្រុមចំនួន 30 នាក់ ៖

2	3	1	4	2	5	3	2	4	1
3	2	4	3	2	1	3	4	2	5
1	3	2	4	3	2	5	3	2	4

ក ចូររៀបចំទិន្នន័យខាងលើជាតារាងបំណែងចែកប្រេកង់ (ប្រេកង់ f, ប្រេកង់ធៀប f_r, និងភាគរយ %) ។
ខ តើសិស្សដែលស្វ័យសិក្សា 3 ម៉ោងមានប៉ុន្មាននាក់ ត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយ ?
គ តើសិស្សភាគច្រើនស្វ័យសិក្សាប៉ុន្មានម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ?
ឃ ចូរបកស្រាយទិន្នន័យខាងលើជាក្រាបសសរ ។

05 ខាងក្រោមនេះ ជាទិន្នន័យនៃទំហំស្បែកជើងរបស់សិស្សមួយក្រុមចំនួន 20 នាក់ ៖

37	38	36	39	38	37	40	38	36	38
39	37	38	40	37	38	39	38	37	39

ក ចូររៀបចំទិន្នន័យខាងលើជាតារាងបំណែងចែកប្រេកង់ និងប្រេកង់ធៀបជា % ។
ខ តើទំហំស្បែកជើងណាដែលសិស្សពាក់ច្រើនជាងគេ ? មានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ? ត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយ ?
គ ចូរសង់ក្រាបសសរតាងប្រេកង់នៃទិន្នន័យខាងលើ ។

២ | ការដោះស្រាយជាប្រេកង់កើន និងប្រេកង់ថយ

★ គំនិតសាមញ្ញបែប ៖ ក្មួយជ្រូកសន្សំលុយ និងការដកប្រាក់

➤ **ប្រេកង់កើន ៖** ប្រៀបដូចជា **«ការសន្សំលុយក្នុងកូនជ្រូក»** ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ (បូកបង្គរពីលើចុះក្រោម ↓) ដើម្បីឆ្លើយតបសំណួរ **«ត្រឹមតម្លៃនោះ មានសរុបយ៉ាងច្រើនប៉ុន្មាន?»** ($x \le x_k$)។

➤ **ប្រេកង់ថយ ៖** ប្រៀបដូចជា **«ការដកលុយចាយចេញពីកាបូប»** (ដកចេញពីចំនួនសរុប N ឬបូកពីក្រោមឡើងលើ ↑) ដើម្បីឆ្លើយតបសំណួរ **«ត្រឹមតម្លៃនោះ នៅសល់យ៉ាងតិចប៉ុន្មាន?»** ($x \ge x_k$)។

ប្រេកង់កើន (F) **៖ បូកបន្តពីលើចុះក្រោម** (↓)
$F_1 = f_1, \quad F_2 = F_1 + f_2, \quad F_k = F_{k-1} + f_k$
➢ ឆ្លើយសំណួរ ៖ **«យ៉ាងច្រើន / មិនលើសពី»** ($x \le x_k$)

ប្រេកង់ថយ (F') **៖ ដកចេញពីសរុប** N **ឬបូកពីក្រោមឡើងលើ** (↑)
$F'_1 = N, \quad F'_2 = F'_1 - f_1, \quad F'_k = F'_{k-1} - f_{k-1}$
➢ ឆ្លើយសំណួរ ៖ **«យ៉ាងតិច / មិនតិចជាង»** ($x \ge x_k$)

✍ ឧទាហរណ៍គំរូ និងការវិភាគជាដំហានៗ (អមគំនូសព្រួញពន្យល់)

ប្រធាន ៖ ចំនួនបងប្អូនបង្កើត (x) នៃសិស្ស 10 នាក់មានតារាងប្រេកង់ ៖ $x = 0\,(f = 2),\ x = 1\,(f = 5),\ x = 2\,(f = 2),\ x = 3\,(f = 1)$។

ក សង់តារាងប្រេកង់កើន និងប្រេកង់ថយ។ **ខ** សង់ក្រាបសសរតាងប្រេកង់កើន។

✦ **ដំណោះស្រាយ ៖ ការបំពេញតារាងប្រេកង់កើន និងប្រេកង់ថយ (ពង្រីកធំ និងមានគំនូសព្រួញពន្យល់)**

ចំនួនបងប្អូន (x)	0	1	2	3	**សរុប** (N)
ប្រេកង់ (f)	2	5	2	1	**10**
ប្រេកង់កើន (F)	2	7	9	10	—
ប្រេកង់ថយ (F')	10	8	3	1	—

ក្បួនចំណេញតាមជួរដេក ៖
- ▸ **ប្រេកង់កើន** (F) **៖ បូកសន្សំ** (+) **ពីឆ្វេងទៅស្តាំ**
- ▸ **ប្រេកង់ថយ** (F') **៖ ចាប់ពី** $N = 10$ **ដកប្រេកង់ថយ** (−)

➤ **គំនូសព្រួញក្បួនគណនាបំពេញតាមចន្លោះនីមួយៗ ៖**

▸ **ប្រេកង់កើន** (F) **៖** $F_1 = 2 \xrightarrow{+5} F_2 = 7 \xrightarrow{+2} F_3 = 9 \xrightarrow{+1} F_4 = 10$ (បូកសន្សំឆ្លើយសំណួរ «យ៉ាងច្រើន» $x \le x_k$)

▸ **ប្រេកង់ថយ** (F') **៖** $F'_1 = 10 \xrightarrow{-2} F'_2 = 8 \xrightarrow{-5} F'_3 = 3 \xrightarrow{-2} F'_4 = 1$ (ដកប្រេកង់ឆ្លើយសំណួរ «យ៉ាងតិច» $x \ge x_k$)

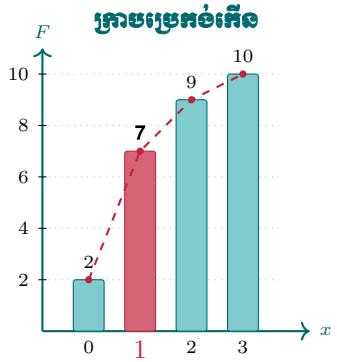
➤ **ការបកស្រាយចម្លើយ ៖**

➤ សិស្សដែលមានបងប្អូន **យ៉ាងច្រើន** 1 **នាក់** ($x \le 1$) ៖ មើលត្រង់ប្រេកង់កើន F ឃើញចំនួន 7 **នាក់**។

➤ សិស្សដែលមានបងប្អូន **យ៉ាងតិច** 2 **នាក់** ($x \ge 2$) ៖ មើលត្រង់ប្រេកង់ថយ F' ឃើញចំនួន 3 **នាក់**។

➤ **លក្ខណៈ ៖** តម្លៃចុងក្រោយនៃប្រេកង់កើន F គឺស្មើនឹង $N = 10$ ជានិច្ច។

ក្រាបប្រេកង់កើន



06 ខាងក្រោមនេះ ជាលទ្ធផលពិន្ទុរបស់សិស្សនៃថ្នាក់រៀនមួយ (ទិន្នន័យ 50 តម្លៃ) ៖

4	4	5	4	1	6	5	6	6	5
5	4	5	4	9	2	7	5	7	2
5	2	6	3	7	3	5	1	5	6
4	5	1	5	5	6	1	6	2	5
5	2	9	4	6	7	4	4	4	5

ក ចូរសង់តារាងប្រេកង់ ប្រេកង់កើន ប្រេកង់ធៀបជា % និងប្រេកង់កើនធៀប
ខ ចូរពន្យល់ថា ត្រង់ប្រេកង់កើនស្មើ 36 និង 48 មានន័យដូចម្តេច ?

07 ប្រើទិន្នន័យនៃលំហាត់ ០៦ ខាងលើ ៖
ក ចូរសង់តារាងប្រេកង់ ប្រេកង់ចយ ប្រេកង់ធៀបជា % និងប្រេកង់ធៀបចយ
ខ ចូរពន្យល់ថា ត្រង់ប្រេកង់ចយស្មើ 41 និង 29 មានន័យដូចម្តេច ?

08 ចូរសង់តារាងប្រេកង់កើន និងប្រេកង់ចយចំពោះទិន្នន័យខាងក្រោម ៖

ក

x	1	3	5	6	7	11
f	2	3	6	5	3	1

ខ

x	2	3	5	6	7	9	11
f	2	5	8	3	8	12	2

09 បើ x ជាចំនួនកូន ហើយ f ជាចំនួនគ្រួសារ ចូរសង់តារាងប្រេកង់កើន និងប្រេកង់ចយតាមទិន្នន័យខាងក្រោម ៖

x	0	1	2	3	4
f	4	16	18	6	6

ក ចូររកចំនួនគ្រួសារដែលមានកូន 2 នាក់យ៉ាងច្រើន
ខ ចូររកចំនួនគ្រួសារដែលមានកូន 2 នាក់យ៉ាងតិច

10 គេស្រង់ស្ថិតិចំនួនកូនតាមគ្រួសារនីមួយៗ ក្នុងតំបន់មួយបានតារាងខាងក្រោម ៖

ចំនួនកូន x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ចំនួនគ្រួសារ f	144	195	130	80	58	45	24	6	3

ក បង្កើតតារាងដែលបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើន និងចយ
ខ តើក្នុងតំបន់នេះមានប៉ុន្មានគ្រួសារ ? តើមានប៉ុន្មានគ្រួសារដែលមានកូនយ៉ាងច្រើន 5 នាក់ ? និងប៉ុន្មានគ្រួសារទៀតដែលមានកូនយ៉ាងតិច 7 នាក់ ?
គ សង់ក្រាបសសរនៃប្រេកង់កើន

11 ការស្រង់ចំនួនកូនដែលស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមតាមគ្រួសារនីមួយៗ ទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ៖

ចំនួនកូនស្លាប់ x	1	2	3	4	5	6
ចំនួនគ្រួសារ f	78	1270	680	320	150	133

ក តាងទិន្នន័យខាងលើនេះជាក្រាបសសរនៃប្រេកង់ ប្រេកង់ធៀប
ខ បកស្រាយត្រង់ $x = 3$

៣ | ការដុំទិន្នន័យជាថ្នាក់

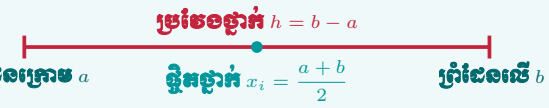
★ តំនិតសាមញ្ញបែប ៖ ការច្រកទិន្នន័យជាក់តាមបន្ទប់ (ម្ដុំប្រអប់)

➤ **ហេតុអ្វីត្រូវដុំជាថ្នាក់?** បើទិន្នន័យច្រើនរាយប៉ាយ $(31, 35, 42, 49\ldots)$ យើងមិនអាចរាប់មួយៗបានទេ គឺត្រូវ **«ច្រកចូលបន្ទប់រួម»** ហៅថា **ចន្លោះថ្នាក់** $[a, b[$ (រាប់ពី a ដល់ **ក្រោម** b គឺ $a \le x < b$)។

➤ **ប្រវែងថ្នាក់ (h = ទំហំបន្ទប់) ៖** $h = b - a$ = លើ − ក្រោម (ឧ. ថ្នាក់ $[30, 40[$ មាន $h = 40 - 30 = 10$)។

➤ **ផ្ចិតនៃថ្នាក់ (x_i = តំណាងបន្ទប់) ៖** ចំណុចកណ្ដាល $x_i = \dfrac{a+b}{2}$ $(\dfrac{30+40}{2} = 35)$។ ផ្ចិតបន្ទាប់គ្រាន់តែ **បូកថែម** h $(35 \xrightarrow{+10} 45\ldots)$។

★ ចន្លោះថ្នាក់ $[a,\ b[$ $(a \le x < b$ **យកពី** a **ដល់ក្រោម** $b)$



★ របៀបសង់ក្រាបទិន្នន័យជាថ្នាក់

➤ **អ៊ីស្តូក្រាម ៖** សសរជាប់ៗគ្នា (បាតជាថ្នាក់ $[a, b[$, កម្ពស់ជាប្រេកង់ f)

➤ **ពហុកោណ ៖** ខ្សែភ្ជាប់**ចំណុចផ្ចិតថ្នាក់** (x_i) លើដំបូលសសរនីមួយៗ

✍ ឧទាហរណ៍គំរូ និងការវិភាគជាដំហានៗ (អមតំណុសព្រួញពន្យល់)

ប្រធាន ៖ គេមានតារាងម៉ាស់សិស្ស (គិតជា Kg) ៖ $[30, 40[$ $(f = 4)$, $[40, 50[$ $(f = 8)$, $[50, 60[$ $(f = 3)$។

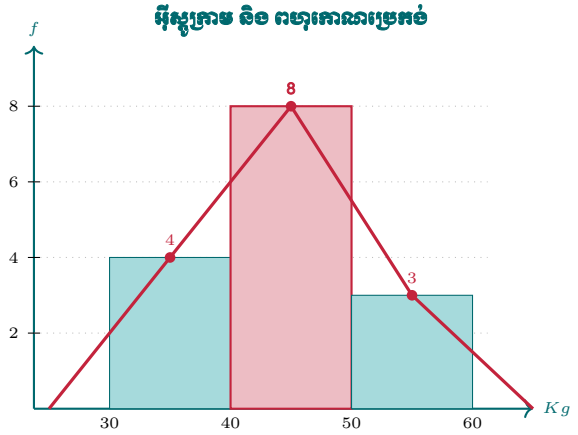
ក គណនាប្រវែងថ្នាក់ h, ផ្ចិតនៃថ្នាក់ និងសង់តារាងប្រេកង់កើន។

ខ សង់ក្រាបអ៊ីស្តូក្រាម និងពហុកោណប្រេកង់។

✦ ដំណោះស្រាយ ៖ ការបំពេញតារាងទិន្នន័យជាថ្នាក់ និងការសង់ក្រាប

ចន្លោះថ្នាក់ (Kg)	$[30, 40[$	$[40, 50[$	$[50, 60[$	**សរុប**
ប្រេកង់ (f)	4	**8**	3	**15**
ផ្ចិតថ្នាក់ (x_i)	35	**45**	55	—
ប្រេកង់កើន (F)	4	**12**	15	—

អ៊ីស្តូក្រាម និង ពហុកោណប្រេកង់



➤ **អនុវត្តបំពេញតារាងមួយជំហានៗ ៖**

▶ **ប្រវែងថ្នាក់ ៖** $h = 40 - 30 = 10\ Kg$ (ស្មើគ្រាប់ថ្នាក់)

▶ **ផ្ចិតថ្នាក់ ៖** $x_1 = \dfrac{30+40}{2} = 35 \xrightarrow{+10} 45 \xrightarrow{+10} 55$ (**បូកថែម** h **បន្តបន្ទាប់**)

▶ **ប្រេកង់កើន ៖** $4 \xrightarrow{+8} 12 \xrightarrow{+3} 15$ (**ក្រោម** $50Kg$ **មាន** 12 **នាក់**)

12 ខាងក្រោមនេះ ជាទិន្នន័យនៃការថ្លឹងម៉ាស់របស់សិស្សក្នុងវិទ្យាល័យមួយ គិតជាគីឡូក្រាម ៖

38	42	48	41	52	55	59	62	62	63
63	68	69	70	73	74	37	45	61	65
75	76	77	78	79	81	83	84	85	86
87	92	95	91	58	52	41	43	67	64

ក ចូរផ្គុំទិន្នន័យខាងលើជាថ្នាក់ ដែលមាន 7 ថ្នាក់ និងយកប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ស្មើនឹង 10 ដោយចាប់ផ្តើមពី 30

ខ តើសិស្សដែលមានម៉ាស់ចន្លោះ $60-70$ គីឡូក្រាមមានប៉ុន្មាននាក់ ?

គ សង់អ៊ីស្តូក្រាម

13 ប្រើទិន្នន័យនៃលំហាត់ ១២ ខាងលើ ៖

ក សង់តារាងប្រេកង់ ប្រេកង់កើន ប្រេកង់ថយ និងផ្ទិតនៃថ្នាក់ ខ សង់ពហុកោណប្រេកង់កើន និងពហុកោណប្រេកង់ថយ

14 ខាងក្រោមនេះជាម៉ាស់សិស្ស 200 នាក់ (គិតជា Kg) នៅវិទ្យាល័យមួយ ៖

ម៉ាស់	$30-40$	$40-50$	$50-60$	$60-70$
ប្រេកង់	35	45	55	65

ក សង់តារាងប្រេកង់កើន និងផ្ទិតនៃថ្នាក់ ខ សង់ពហុកោណប្រេកង់កើន គ តើមានចំនួនសិស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលមានម៉ាស់ក្រោម $50\,Kg$?

15 ក្នុងការប្រកួតបាល់បោះក្នុងថេរវេលា 45 នាទី ក្រុមកីឡាករទទួលជ័យជំនះបោះបាល់ចូលទីបានលទ្ធផលដូចតារាងខាងក្រោម ៖

រយៈពេល (នាទី)	$0-5$	$5-10$	$10-15$	$15-20$	$20-25$	$25-30$	$30-35$	$35-40$	$40-45$
ចំនួនបាល់	4	5	9	12	15	14	10	8	6

ក តើក្រុមកីឡាករនេះ បោះចូលទីបានប៉ុន្មានបាល់ក្នុងរយៈពេល 45 នាទី ?

ខ តើក្រុមកីឡាករនេះ បោះចូលទីបានប៉ុន្មានបាល់ក្នុងរយៈពេលក្រោម 15 នាទីដំបូង ? នៅកន្លះម៉ោងចុងក្រោយ តើគេបោះចូលទីបានប៉ុន្មានបាល់ហើយត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយ ?

គ ចូរគូសក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់កើន ។

16 ខាងក្រោមនេះជា តារាងចំនួនដងនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍ជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីម៉ោង 12 រសៀល (រយៈពេលផ្សាយគិតជានាទី) ៖

រយៈពេលផ្សាយ (នាទី)	ក្រោម 5	$5-10$	$10-15$	$15-20$	$20-25$	$25-30$	$30-35$	$35-40$	$40-45$
ចំនួនដង	5	1	1	3	2	6	8	12	12

ក តើក្នុងល្ងាចនេះគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានប៉ុន្មានដង ? អស់រយៈពេលប៉ុន្មាននាទី ?

ខ តើគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានប៉ុន្មានដង ក្នុងរយៈពេល 20 នាទីចុងក្រោយ ? ក្នុងរយៈពេលតិចជាង 30 នាទីដំបូង ?

គ ចូរគូសក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់កើន និងថយ ។